

1、(真题 2009 年 12 题)一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x、y 和 z, 其中 x 和 z 为 int 型, y 为 short 型。当 $x=127$, $y=-9$ 时, 执行赋值语句 $z=x+y$ 后, x、y 和 z 的值分别是 $x=0000007FH$, $y=FFF9H$, $z=00000076H$

A 正确 B 错误

答案: B

解释: 结合题干及选项可知, int 为 32 位, short 为 16 位; 又 C 语言的数据在内存中为补码形式, 故 x、y 的机器数写为 $0000007FH$ 、 $FFF7H$;

执行 $z=x+y$ 时, 由于 x 是 int 型, y 为 short 型, 故需将 y 的类型强制转换为 int, 在机器中通过符号位扩展实现, 由于 y 的符号位为 1, 故在 y 的前面添加 16 个 1, 即可将 y 强制转换为 int 型, 其十六进制形式为 $FFFFFFF7H$;

然后执行加法, 即 $0000007FH+FFFFFFF7H=00000076H$, 其中最高位的进位 1 自然丢弃, 因此答案是 $x=0000007FH$, $y=FFF7H$, $z=00000076H$

2、(真题 2010 年 13 题)假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 $r1=FEH$, $r2=F2H$, $r3=90H$, $r4=F8H$, 若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列 4 个运算均不会发生溢出

$r1 \times r2$

$r2 \times r3$

$r1 \times r4$

$r2 \times r4$

A 正确 B 错误

答案: B

解释: 用补码表示时 8 位寄存器所能表示的整数范围为 $-128 \sim +127$ 。由于 $r1 = -2$, $r2 = -14$, $r3 = -112$, $r4 = -8$, 因此 $r2 \times r3 = 1568$, 结果溢出。

3、(真题 2015 年 13 题)由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码, 能表示的最小整数是 -125。

A 正确 B 错误

答案: A

解释: 补码整数表示时, 负数的符号位为 1, 数值位按位取反, 末位加 1, 因此剩下的 2 个“1”在最低位时, 表示的是最小整数, 为 10000011 , 转换成真值为 -125